

Modül 06 — Alıştırmalar

Çıkarımsal İstatistiğe Giriş ve Olasılık

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra `06_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Tanımlayıcıdan Çıkarımsala; Popülasyon ve Örneklem

1. Çıkarımsal istatistiği tanımlayıcı istatistikten ayıran temel özellik nedir?

- a) Yalnızca eldeki veriyi özetler, ondan öteye geçmez
- b) Örneklemden yola çıkarak daha geniş bir popülasyon hakkında genelleme yapar
- c) Yalnızca grafik ve görselleştirme üretir
- d) Yalnızca ortalama ve medyan hesaplar

2. `gapminder |> slice_sample(n = 20)` kodu ne yapar?

- a) Veri setini `n` sütununa göre sıralar
- b) Veri setinden rastgele 20 satır seçer
- c) Eksik gözlemleri siler
- d) İlk 20 satırı alır

3. `set.seed(2026)` satırının amacı nedir?

- a) Kodun çalışma hızını artırmak
- b) Rastgeleliği tamamen ortadan kaldırmak

- c) Aynı rastgele işlemin her çalıştırmada aynı sonucu vermesini sağlamak
- d) Veri setinin boyutunu küçültmek

4. “Örnekleme hatası” ifadesi neyi anlatır?

- a) Kodda yapılan bir yazım hatası
- b) Örneklem istatistiğinin, tesadüfen hangi birimlerin seçildiğine bağlı olarak popülasyon parametresinden sapması
- c) Veri setinde eksik (NA) gözlem bulunması
- d) Yanlış R paketinin yüklenmesi

5. Örneklem büyüklüğü arttıkça, örneklem ortalamasının popülasyon ortalamasından sapması genellikle nasıl bir eğilim gösterir?

- a) Artma eğilimi gösterir
- b) Azalma eğilimi gösterir
- c) Değişmez, her zaman sabittir
- d) Rastgele davranır, hiçbir eğilim yoktur

Bölüm B — Çıkarımsal İstatistiğin Dört Sütunu

6. Aşağıdakilerden hangisi çıkarımsal istatistiğin **dört sütunundan biri değildir**?

- a) Örnekleme
- b) Tahmin
- c) Veri görselleştirme
- d) Hipotez testi

7. Nokta tahmini ile aralık tahmini arasındaki fark nedir?

- a) Nokta tahmini tek bir sayı verirken, aralık tahmini bir güven aralığı verir
- b) İkisi birbirinin aynısıdır
- c) Aralık tahmini yalnızca kategorik değişkenler için kullanılır
- d) Nokta tahmini yalnızca hipotez testinde geçerlidir

8. Bu derste “regresyon/modelleme” başlığı altında hangi üç yöntem işlenecektir?

- a) Zaman serisi analizi, panel veri modelleri, kümeleme analizi
- b) Doğrusal regresyon, çoklu regresyon, lojistik regresyon
- c) Random Forest, destek vektör makineleri, yapay sinir ağları
- d) Ki-kare testi, ANOVA, t-testi

9. Hipotez testi temel olarak neyi yapar?

- a) Veriyi yalnızca grafikte gösterir
- b) Örneklem verisine dayanarak popülasyon hakkındaki bir iddiayı değerlendirir

- c) Eksik verileri otomatik olarak tamamlar
- d) Verinin normal dağılıp dağılmadığını kesin olarak kanıtlar

10. “Güven aralığı” kavramı çıkarımsal istatistiğin hangi sütununun bir aracıdır?

- a) Örneklem
- b) Tahmin
- c) Hipotez testi
- d) Regresyon

Bölüm C — Klasik ve Deneyisel Olasılık; Toplama-Çarpma Kuralları

11. Klasik (teorik) olasılık formülü hangi varsayıma dayanır?

- a) Örneklem uzayındaki tüm sonuçların eşit olasılıkta olduğu
- b) Deneyin sonsuz kez tekrarlanmış olduğu
- c) Değişkenin mutlaka sürekli olduğu
- d) Popülasyonun normal dağıldığı

12. `sample(x, size = n, replace = TRUE)` kodunda `replace = TRUE` argümanı ne sağlar?

- a) Denemelerin birbirinden bağımsız olmasını (aynı birim birden fazla kez seçilebilir)
- b) Aynı birimin bir daha asla seçilememesini
- c) Verinin küçükten büyüğe otomatik sıralanmasını
- d) Örneklem büyüklüğünün n 'den farklı olmasını

13. Büyük Sayılar Kanunu neyi ifade eder?

- a) Örneklem büyüklüğü arttıkça deneyisel olasılık teorik olasılığa yakınsar
- b) Büyük örneklemeler istatistiksel olarak her zaman yanlıdır
- c) Olasılık değeri örneklem büyüdükçe her zaman 1'e yaklaşır
- d) Deneyisel olasılık, örneklem büyüdükçe teorik değerden uzaklaşır

14. İki olay birbirini dışlıyorsa (aynı anda gerçekleşemiyorsa), en az birinin gerçekleşme olasılığı nasıl hesaplanır?

- a) Olasılıklar birbiriyle çarpılır
- b) Olasılıklar toplanır
- c) Olasılıkların farkı alınır
- d) Olasılıkların ortalaması alınır

15. İki olay **bağımsızsa**, ikisinin birlikte (aynı anda) gerçekleşme olasılığı nasıl hesaplanır?

- a) Olasılıklar toplanır
- b) Olasılıklar çarpılır

- c) Yalnızca büyük olan olasılık dikkate alınır
- d) Olasılıkların karekökü alınır

Bölüm D — Rastgele Değişkenler ve Dağılımlar

16. Aşağıdakilerden hangisi **kesikli** bir rastgele değişkendir?

- a) Bir ülkenin yaşam beklentisi
- b) Rastgele seçilen 10 ülkeden kaçının Afrika kıtasından olduğu
- c) Bir ülkenin kişi başı GSYİH'si
- d) Bir ülkenin ortalama sıcaklığı

17. `dbinom(k, size, prob)` fonksiyonu ne hesaplar?

- a) Tam olarak k başarı görülme olasılığını
- b) En fazla k başarı görülme olasılığını
- c) En az k başarı görülme olasılığını
- d) Ortalama başarı sayısını

18. `pbinom(k, size, prob)` fonksiyonu ne hesaplar?

- a) Tam olarak k başarı görülme olasılığını
- b) k 'dan büyük başarı görülme olasılığını
- c) k 'ya kadar (k dahil) kümülatif olasılığı
- d) Dağılımdan rastgele bir başarı sayısı üretir

19. Bir histogramın üzerine çizilen normal eğrinin, histogramla tam örtüşmediğini gözlemliyorsunuz. Bunun en olası nedeni nedir?

- a) R'da bir hesaplama hatası olması
- b) Verinin tam simetrik olmaması (çarpık dağılımı)
- c) Örneklem büyüklüğünün çok fazla olması
- d) `dnorm()` fonksiyonunun yanlış kullanılmış olması

20. `rnorm(5, mean = 67, sd = 12)` kodu çalıştırıldığında ne elde edilir?

- a) Ortalaması 67, standart sapması 12 olan normal dağılımdan üretilmiş 5 rastgele değer
- b) Yalnızca 67 ve 12 sayılarını içeren bir vektör
- c) 5 farklı ortalama değeri
- d) Normal dağılımın yoğunluk fonksiyonunun grafiği